Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Направление подготовки(специальность) **09.03.03 Прикладная информатика**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

По дисциплине «Администрирование компьютерных сетей»

Тема: Loki + Zabbix + Grafana.

Проверил Самохин Никита Юрьевич
Дата **18.10.2026**

Санкт-Петербург 2026

Цель работы

Подключить к тестовому сервису Nextcloud мониторинг и логирование с помощью Zabbix, Promtail и Loki, настроить визуализацию полученных данных в Grafana

Ход работы

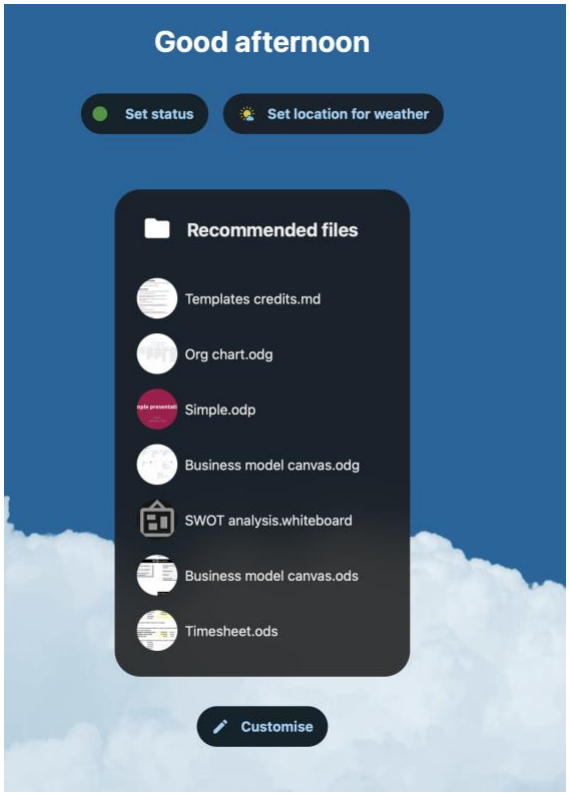
Подготовка проекта и запуск контейнеров

```
[+] Running 53/59
[[+] Running 59/59d                                                    26.5s
 ✔ promtail Pulled                                                     26.5s
 ✔ grafana Pulled                                                      53.6s
[ ✔ zabbix-web-nginx-pgsql Pulled                                      59.1s
 ✔ zabbix-server Pulled                                                38.3s
 ✔ nextcloud Pulled                                                    87.4s
[ ✔ loki Pulled                                                        21.5s
[+] Running 10/10
 ✔ Network lab1-monitoring_default   Created                            0.0s
 ✔ Volume lab1-monitoring_zabbix-db  Created                            0.0s
 ✔ Volume lab1-monitoring_nc-data    C...                               0.0s
 ✔ Container promtail                Started                            1.3s
 ✔ Container grafana                 Started                            1.3s
 ✔ Container nextcloud               Started                            1.3s
 ✔ Container loki                    Started                            1.3s
 ✔ Container postgres-zabbix         Starte...                          1.4s
 ✔ Container zabbix-front            Started                            0.9s
 ✔ Container zabbix-back             Started                            0.9s

~/Desktop/lab1-monitoring took 1m29s
% docker compose ps
NAME              IMAGE                                          COMMAND                  SERVICE                  CREATED
   STATUS                  PORTS
grafana           grafana/grafana:11.2.0                         "/run.sh /run.sh"        grafana                  3 minutes ago
   Up 3 minutes            0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
loki              grafana/loki:2.9.0                             "/usr/bin/loki -conf…"   loki                     3 minutes ago
   Up 3 minutes            0.0.0.0:3100->3100/tcp, [::]:3100->3100/tcp
nextcloud         nextcloud:29.0.6                               "/entrypoint.sh apac…"   nextcloud                3 minutes ago
[   Up 3 minutes            0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp                                                 ]
postgres-zabbix   postgres:15                                    "docker-entrypoint.s…"   postgres-zabbix          3 minutes ago
   Up 3 minutes (healthy)   5432/tcp
promtail          grafana/promtail:2.9.0                         "/usr/bin/promtail -…"   promtail                 3 minutes ago
   Up 3 minutes
zabbix-back       zabbix/zabbix-server-pgsql:ubuntu-6.4-latest   "/usr/bin/tini -- /u…"   zabbix-server            3 minutes ago
   Up 3 minutes            0.0.0.0:10051->10051/tcp, [::]:10051->10051/tcp
zabbix-front      zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:ubuntu-6.4-latest   "docker-entrypoint.sh"   zabbix-web-nginx-pgsql   3 minutes ago
   Up 3 minutes (healthy)   0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp
```

Часть 1. Логирование Nextcloud

Была выполнена первоначальная настройка Nextcloud и создан пользователь-администратор. После входа открылась главная страница приложения.



Файл логов Nextcloud проверен командой:

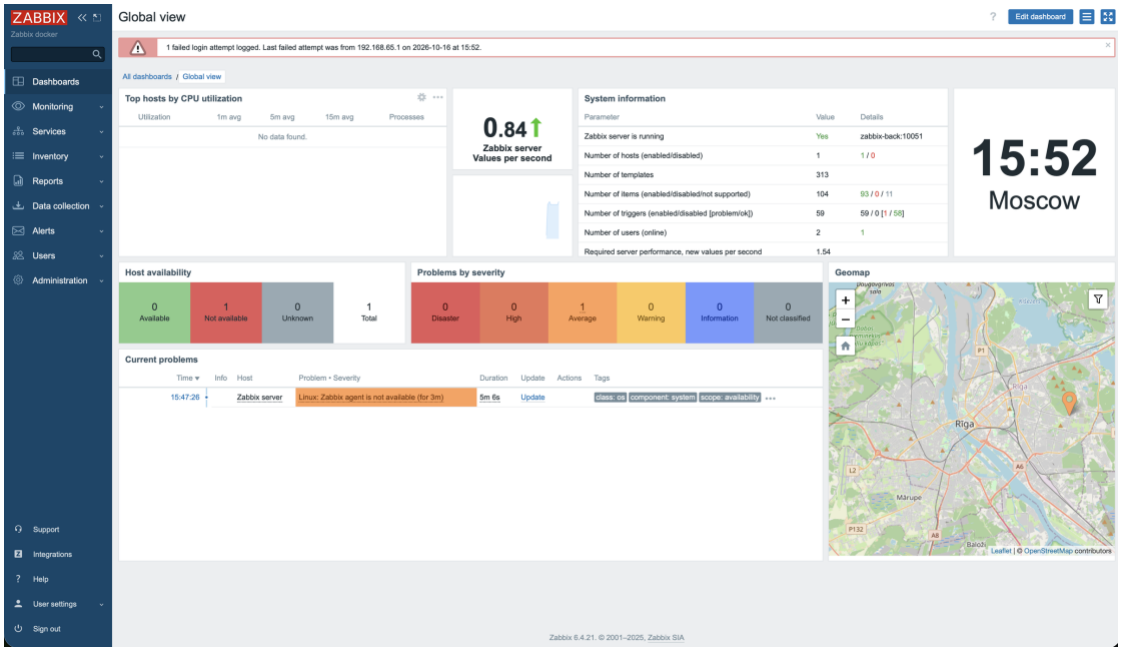
```
~/Desktop/lab1-monitoring
[% docker exec nextcloud ls -l /var/www/html/data/nextcloud.log
-rw-r----- 1 www-data www-data 2942 Oct 16 12:47 /var/www/html/data/nextcloud.log
```

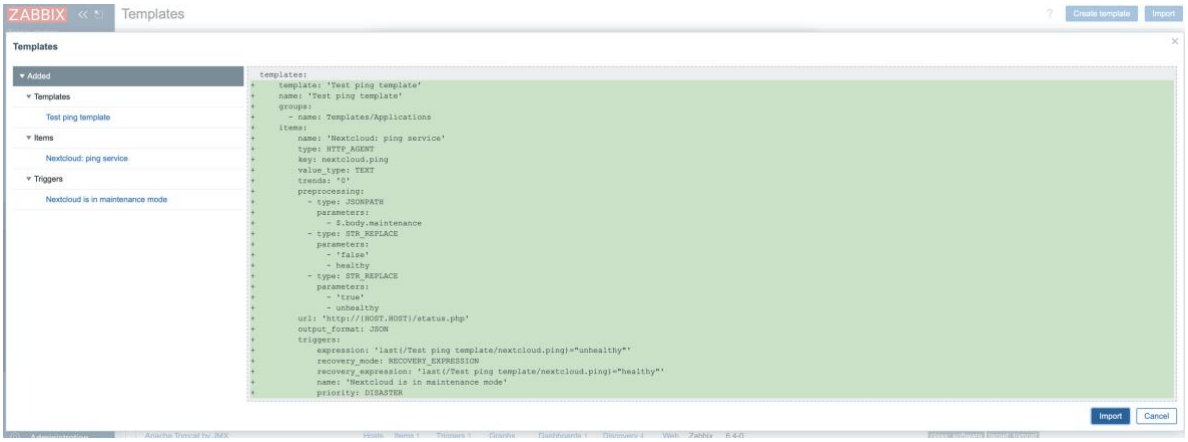
```
~/Desktop/lab1-monitoring
[% docker compose logs promtail
promtail  | level=info ts=2026-10-16T12:42:30.213302675Z caller=promtail.go:133 msg="Reloading configuration file
" md5sum=2c8ba9ad5647669e9f64bdad5fed7eae
promtail  | level=info ts=2026-10-16T12:42:30.219342634Z caller=server.go:322 http=[::]:9080 grpc=[::]:34955 msg=
"server listening on addresses"
promtail  | level=info ts=2026-10-16T12:42:30.223045384Z caller=main.go:174 msg="Starting Promtail" version="(ver
sion=2.9.0, branch=HEAD, revision=2feb64f69)"
promtail  | level=warn ts=2026-10-16T12:42:30.223849259Z caller=promtail.go:263 msg="enable watchConfig"
promtail  | level=info ts=2026-10-16T12:42:35.222929761Z caller=filetargetmanager.go:361 msg="Adding target" key=
"/opt/nc_data/*.log:{job=\"nextcloud_logs\"}"
promtail  | level=info ts=2026-10-16T12:47:05.230501636Z caller=filetarget.go:313 msg="watching new directory" di
rectory=/opt/nc_data
promtail  | level=info ts=2026-10-16T12:47:05.232536928Z caller=tailer.go:145 component=tailer msg="tail routine:
 started" path=/opt/nc_data/nextcloud.log
promtail  | ts=2026-10-16T12:47:05.233202886Z caller=log.go:168 level=info msg="Seeked /opt/nc_data/nextcloud.log
 - &{Offset:0 Whence:0}"
```

Сообщение Seeked подтвердило, что Promtail обнаружил файл логов

Часть 2. Мониторинг Nextcloud через Zabbix

В Zabbix создан и импортирован шаблон Test ping template. Шаблон преобразует поле maintenance в текст healthy или unhealthy

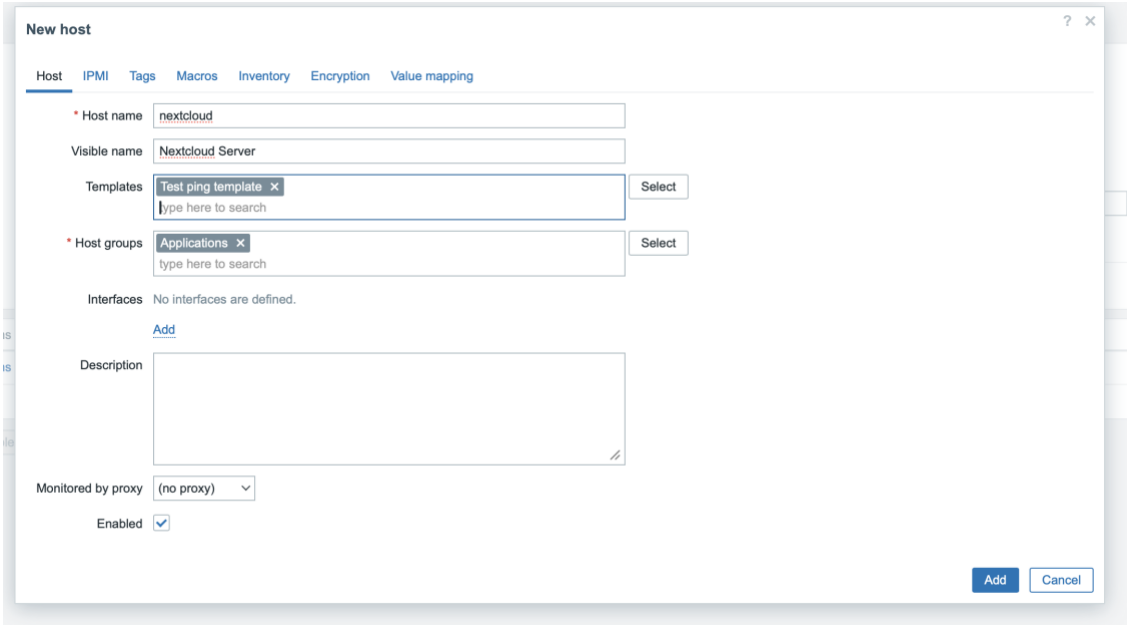




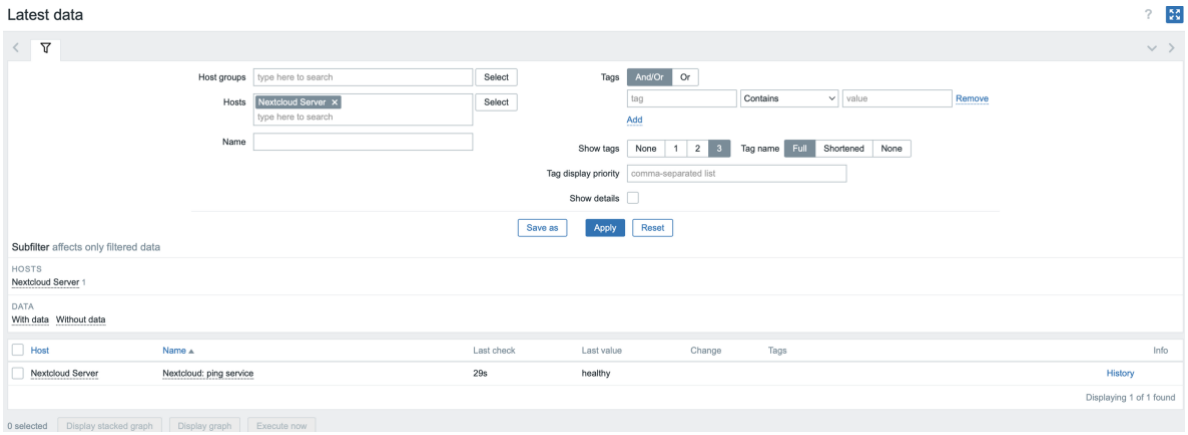
Для доступа по имени контейнера nextcloud оно добавлено в доверенные домены приложения

```
~/Desktop/lab1-monitoring
[127 % docker exec -u www-data -it nextcloud bash
[www-data@677823abe08e:~/html$ php occ config:system:set trusted_domains 1 --value="nextcloud"
 System config value trusted_domains => 1 set to string nextcloud
[www-data@677823abe08e:~/html$ exit
 exit
```

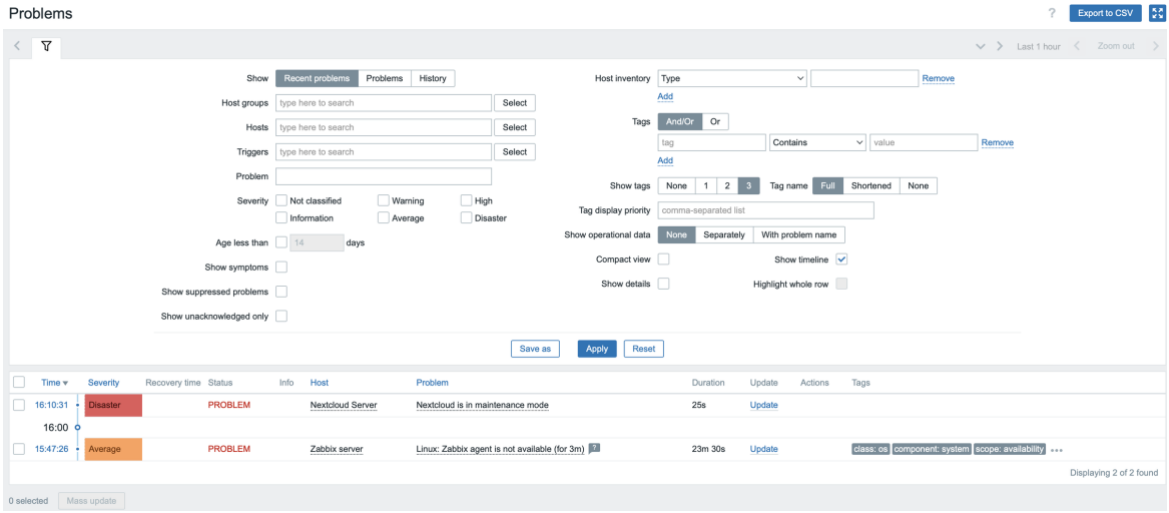
Хосту nextcloud назначены группа Applications и шаблон Test ping template



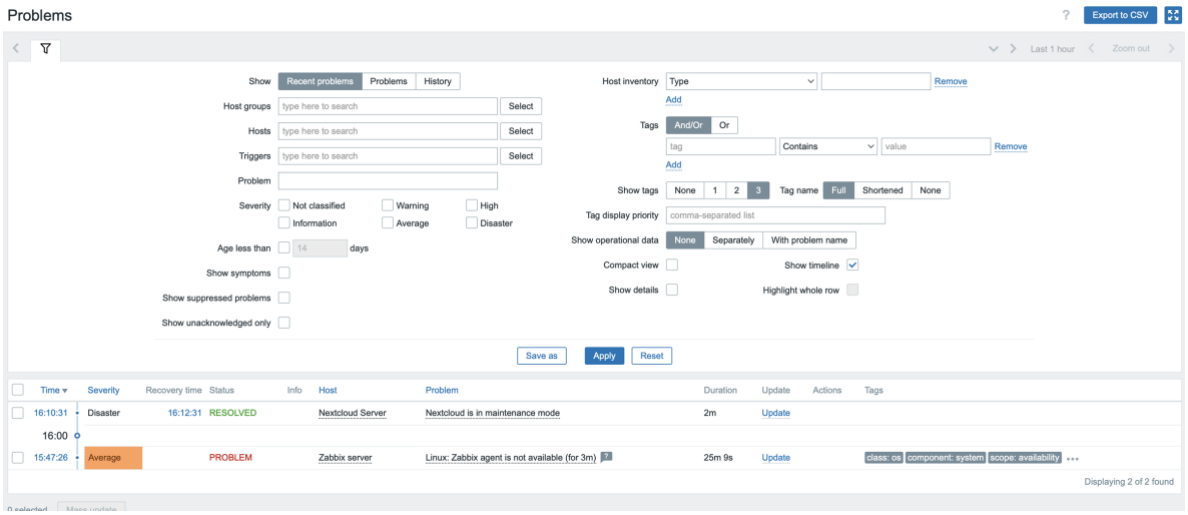
В Monitoring - Latest data: ping service получено значение healthy, то есть мониторинг работает



временно включаем режим обслуживания Nextcloud, Zabbix зарегистрировал проблему с уровнем Disaster



Затем режим обслуживания отключаем и после восстановления сервиса проблема получила статус RESOLVED



Часть 3. Визуализация данных в Grafana

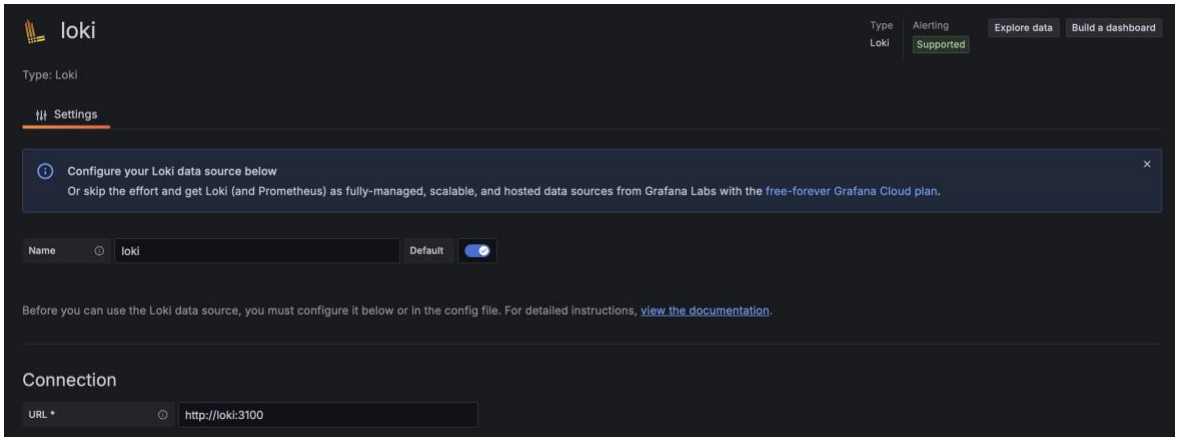
Для интеграции с Zabbix потребовался плагин alexanderzobnin-zabbix-app. Сначала была установлена версия 6.9.1, но получил ошибку и пришлось заменить плагин на версию 5.2.1

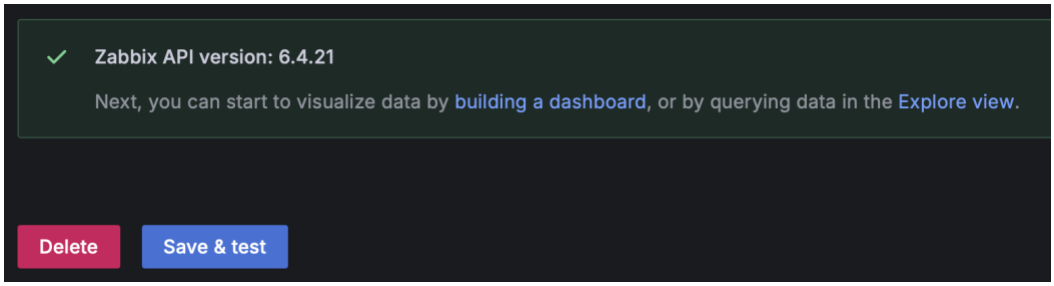
```
~/Desktop/lab1-monitoring
[% docker exec -it grafana bash -c "grafana cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app"
✔ Downloaded and extracted alexanderzobnin-zabbix-app v6.9.1 zip successfully to /var/lib/grafana/plugins/alexand
erzobnin-zabbix-app

Please restart Grafana after installing or removing plugins. Refer to Grafana documentation for instructions if n
ecessary.

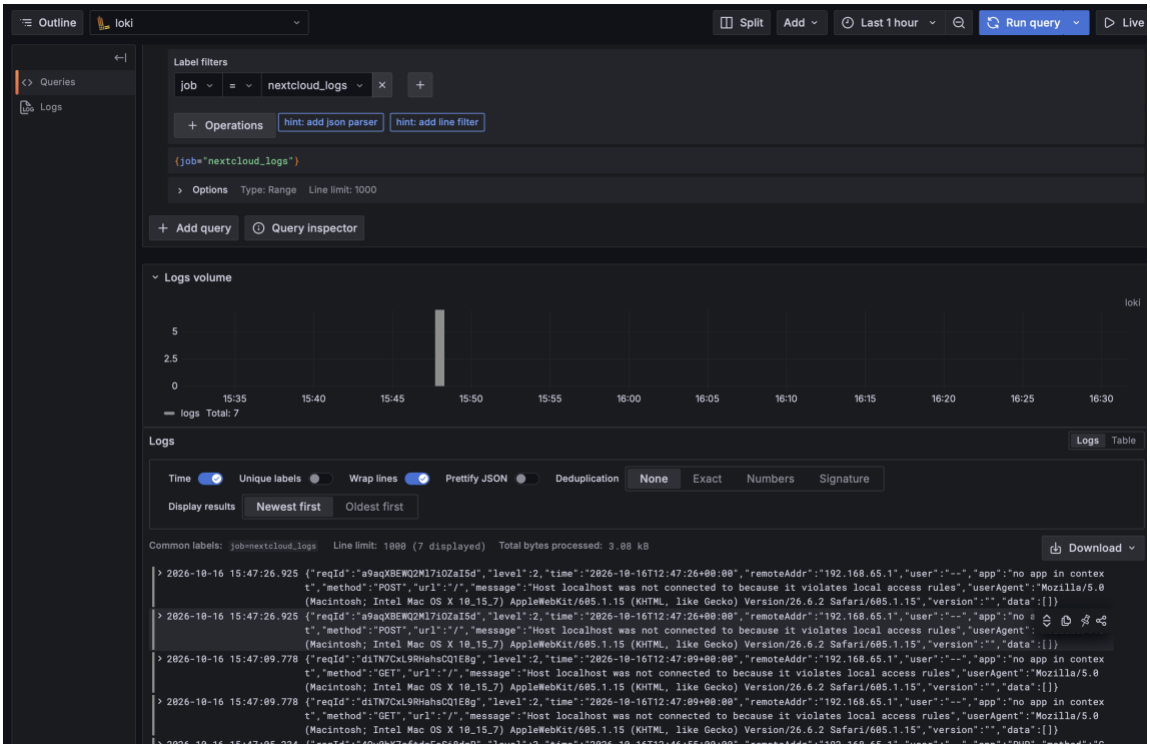

~/Desktop/lab1-monitoring took 3s
[% docker restart grafana
grafana
```

В Connections - Data sources добавлены два источника данных

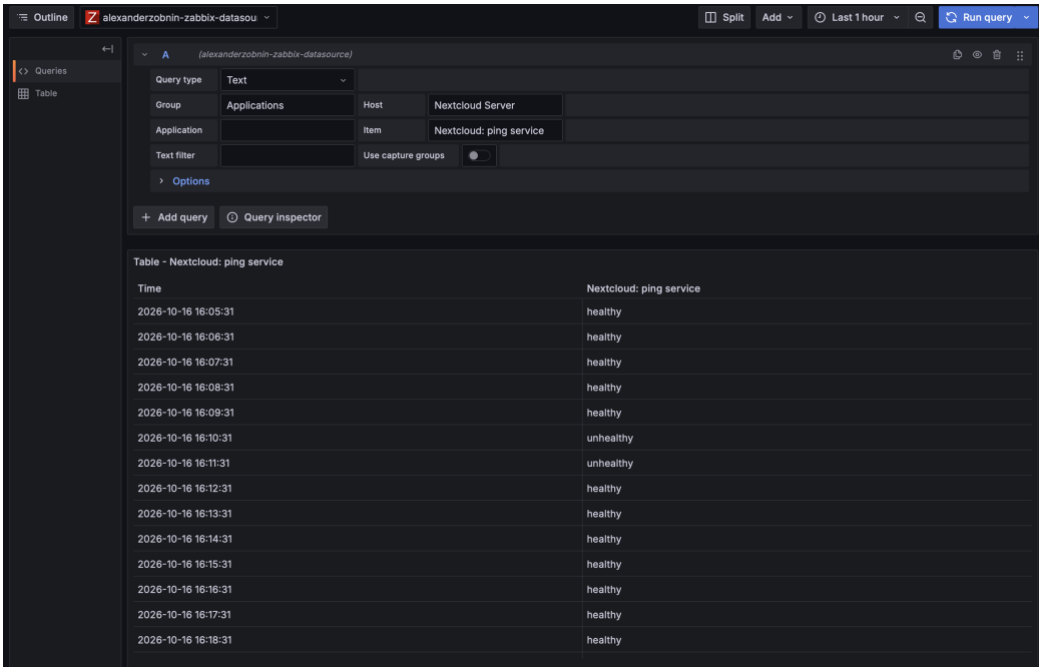




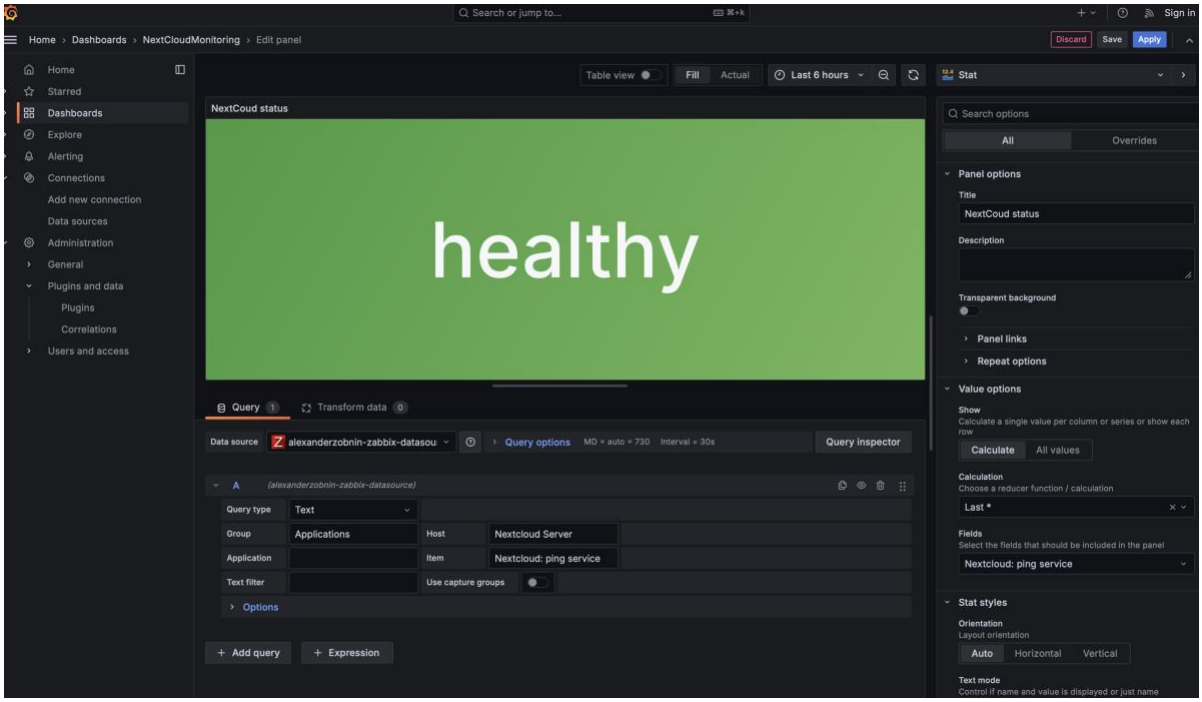
Был выполнен запрос и получены записи Nextcloud и график их появления

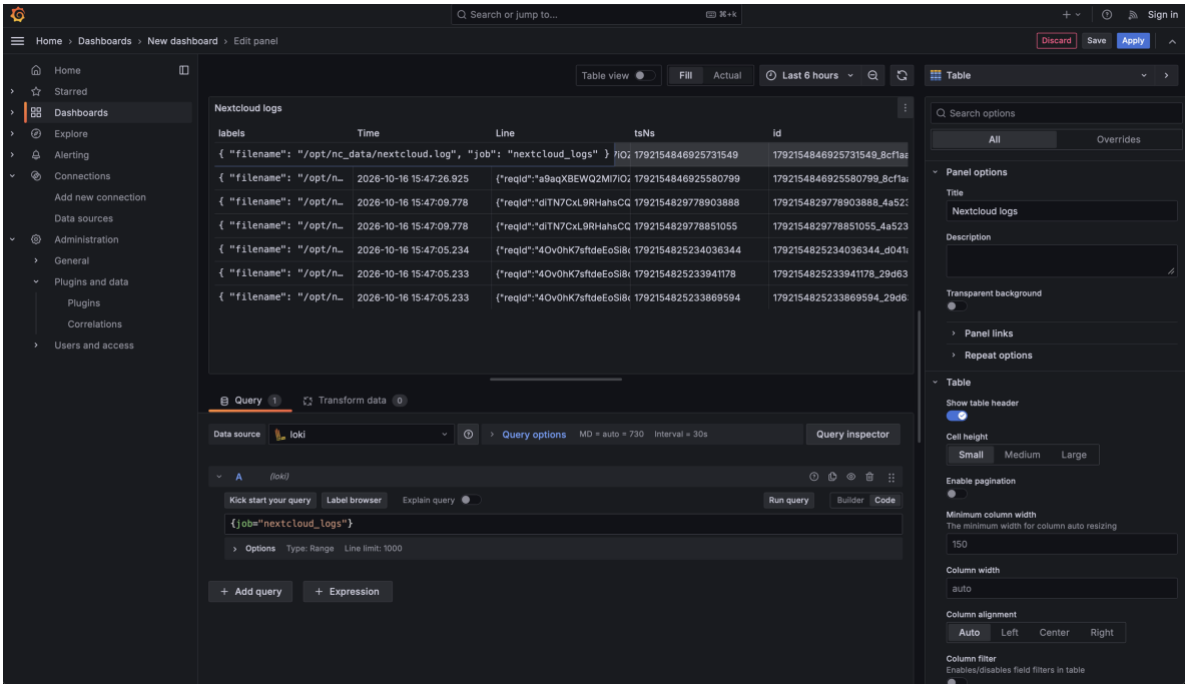


Для Zabbix отображается история текстовых состояний сервиса



Также созданы две визуализации: цветная плашка текущего состояния сервиса и таблица с его логами





Ответы на контрольные вопросы

1. Чем SLO отличается от SLA?

SLO (Service Level Objective) - целевой показатель работы сервиса (например доступность не ниже какого-то уровня), а SLA (Service Level Agreement) это соглашение о качестве обслуживания между провайдером и заказчиком

2. Чем отличается инкрементальный бэкап от дифференциального?

Инкрементальный бэкап сохраняет изменения с предыдущего бэкапа, а дифференциальный - накапливает изменения с последнего полного. Для восстановления в первом случае нужны все промежуточные копии, а во втором только полная и последняя дифференциальная

3. В чём разница между мониторингом и observability?

Мониторинг позволяет следить за состоянием системы, заранее выбранными метриками, и обнаруживать известные проблемы Observability позволяет не только замечать проблемы, но и разбираться, почему они возникли, с помощью логов, метрик и других данных.

Вывод

В ходе лабораторной работы удалось развернуть сервис Nextcloud и настроить для него логирование и мониторинг. Полученные данные отобразили в Grafana в виде таблицы логов и цветной панели состояния